



하모니 · harmony

앱인토스 미니앱 프로젝트 · with AI

혼자도 합주, 코드로 합주

코드 몰라도 악기를 쌓아 한 곡을 만들고,
공유 코드 한 줄로 친구 연주 위에 내 악기를 얹는 앱



오늘 발표 순서

01	제품 · 기능 시연	아이디어 · 문제 · 해결 · 스튜디오 · 커뮤니티 · 라이브 시연
02	시스템 아키텍처	외부 의존성 0의 단순한 스택 · 추정이 아니라 실측
03	AI 활용 파이프라인	Loop와 Harness Engineering, 사람이 통제하는 자동화
04	프로젝트 후기	결과 · 한계 · 다음, 그리고 배운 것

역할 분배



이상혁 (팀장)
개발 정책 · AI 환경 구축



양록빈 (팀원)
QA · 릴리즈



김민혁 (팀원)
백엔드 · DB



곽소정 (팀원)
UX · 프론트

01

제품 · 기능 시연

아이디어 · 문제 · 해결 · 스튜디오 · 커뮤니티 · 라이브 시연

한 편의 솜품에서 시작된 아이디어

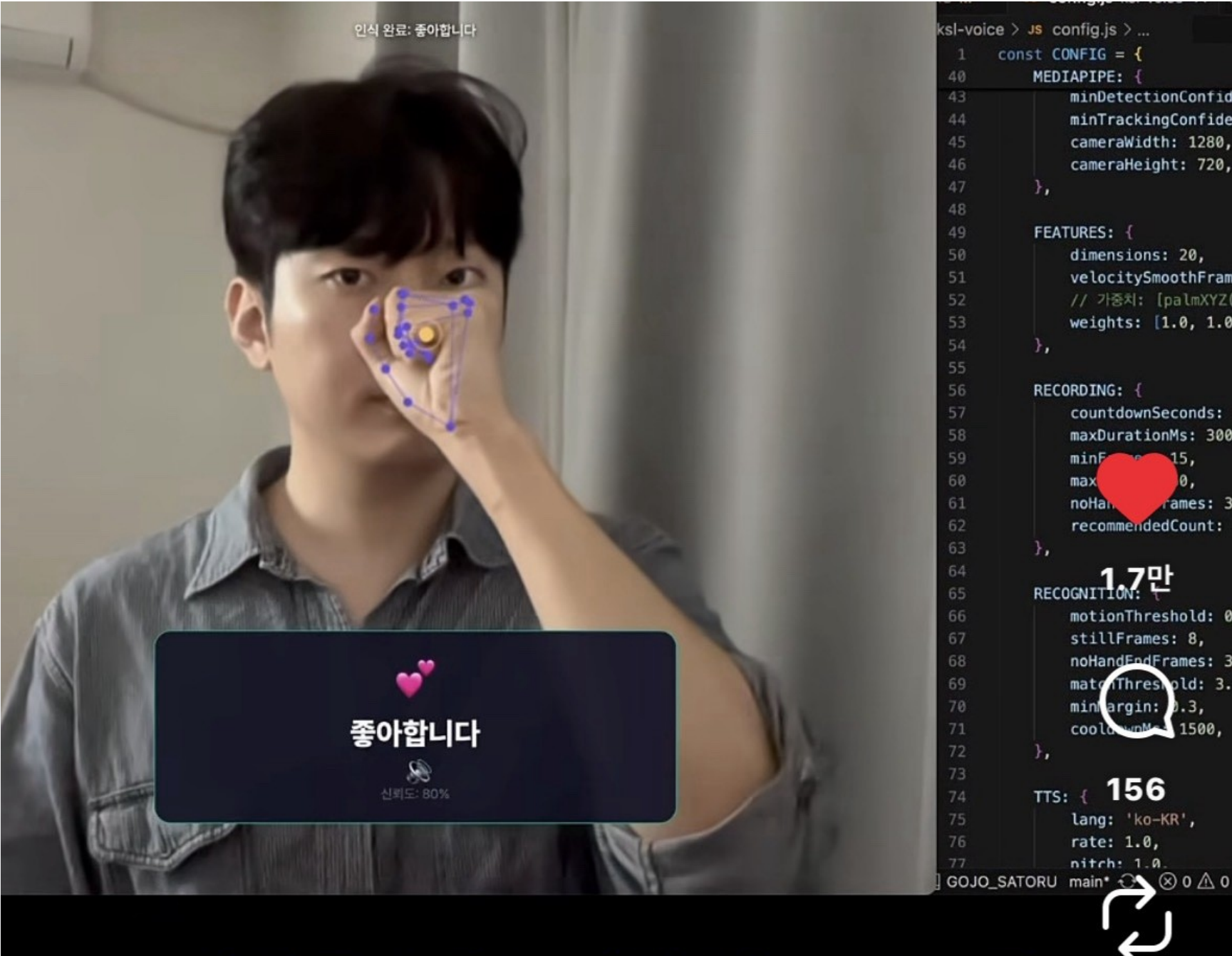
클로드로 **비전공자**가 생성한 모션 그래픽 수화 번역기

- 카메라 손동작을 **MediaPipe** 온디바이스로 인식
- **프롬프트**만으로 제작

MediaPipe

온디바이스

손 제스처 인식



혼자 쌓아 한 곡, 코드 한 줄로 함께

01

눌러서 연주

피아노 기타 베이스 드럼을 터치, 카메라 제스처로도 연주(MediaPipe)

02

코드 매트릭스

코드를 몰라도 원하는 코드를 골라 누르면 반주가 된다

03

멀티트랙 레이어

한 사람이 여러 악기를 트랙으로 쌓아 혼자서도 합주를 완성

04

비동기 합주

공유 코드로 남의 트랙을 가져와 내 트랙 위에 얹기, 1.5초 폴링으로 자동 반영

합주는, 너무 많은 게 동시에 맞아야 한다

오프라인 합주

사람 · 장소 · 악기 · 시간이 한 번에 맞아야 성립한다.
악기를 다룰 줄 알아야 끼어들 수 있어 **진입장벽이 높다**.

온라인 실시간 합주

양방향 채널 · 시간 동기가 필수라 **네트워크 지연이 곧 음질 · 싱크 붕괴** 로 이어진다. 7일 안에
안정화하기 어렵다.

그래서 하모니는 실시간을 빼고, **비동기로 트랙을 엮습니다**

제품 · 기능 시연

스튜디오

누르거나 카메라로, 코드든 멜로디든. 악기는 네 종류.

터치 · 제스처 모드

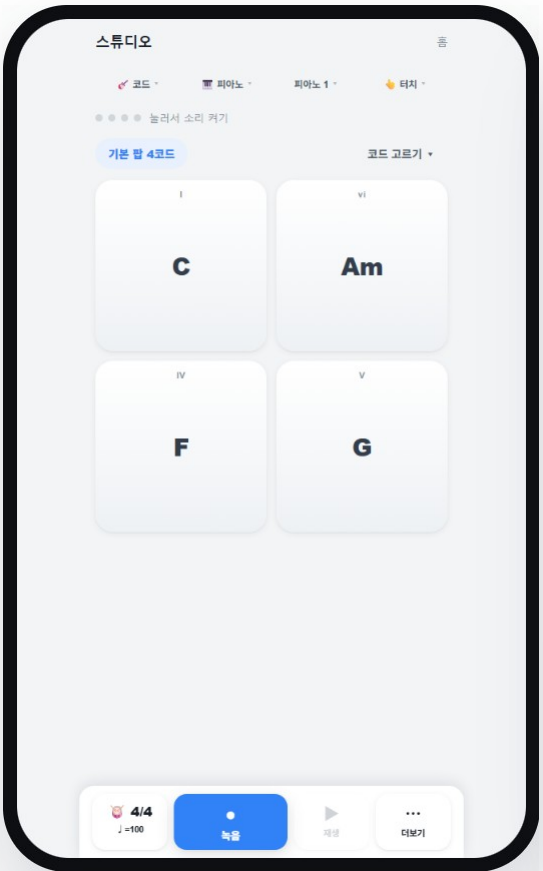
손가락으로 누르거나, 카메라가 손을 읽어 연주합니다.

코드 · 멜로디 모드

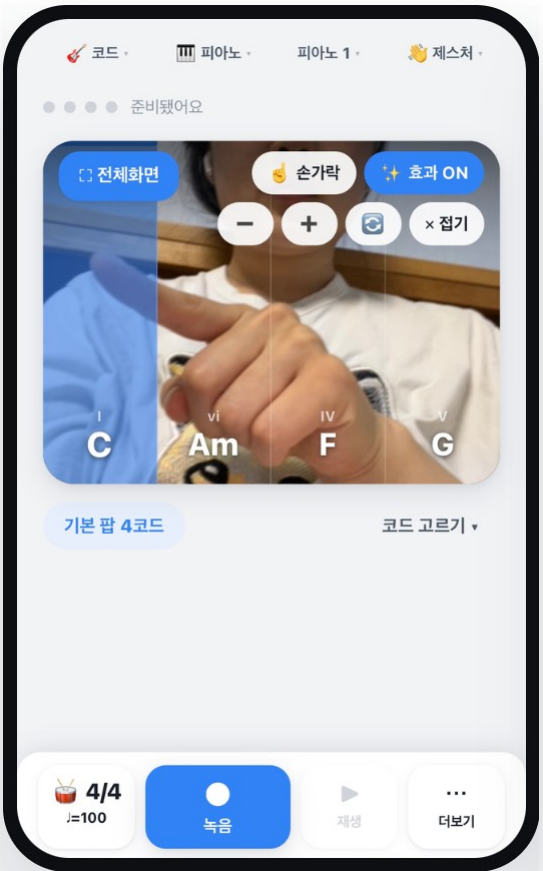
반주용 코드 패드와 멜로디용 건반을 한 화면에서 전환합니다.

악기 4종

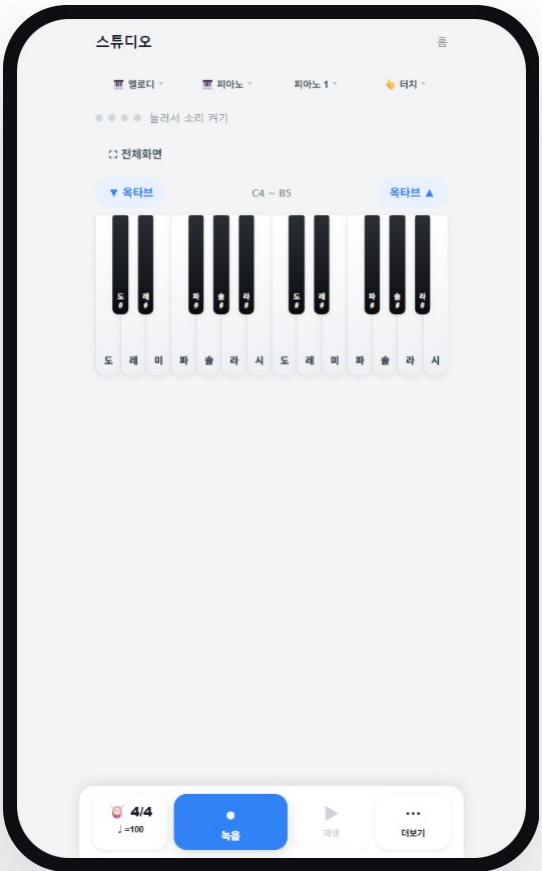
피아노 · 기타 · 베이스 · 드럼, 스타일까지 고를 수 있습니다.



코드 패드 · C Am F G



카메라 제스처 연주



멜로디 건반

제품 · 기능 시연

커뮤니티

다른 사람 합주를 듣고, 그 위에 내 악기를 엮습니다.

01 들어보고, 반응하기

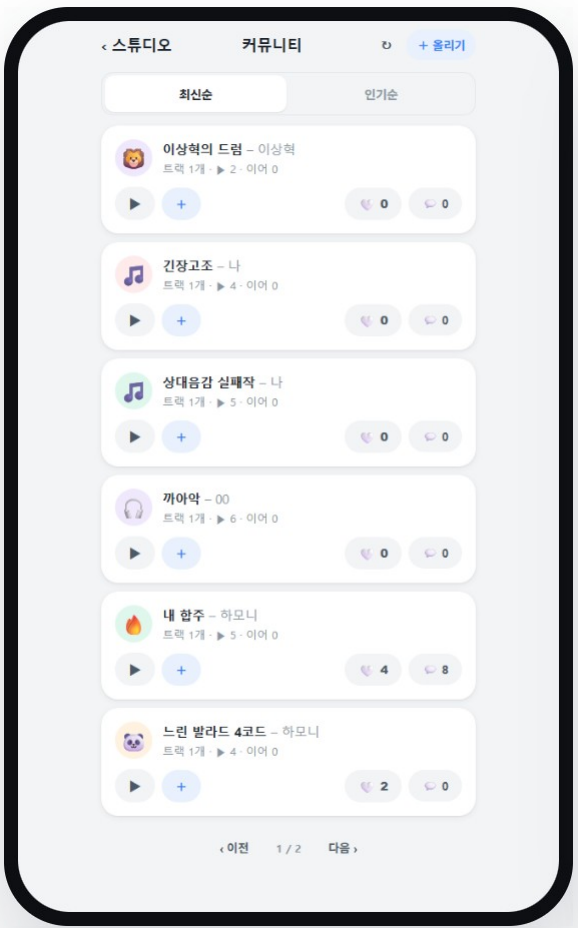
재생으로 남의 합주를 듣고 좋아요와 댓글을 남깁니다.

02 내 트랙에 추가

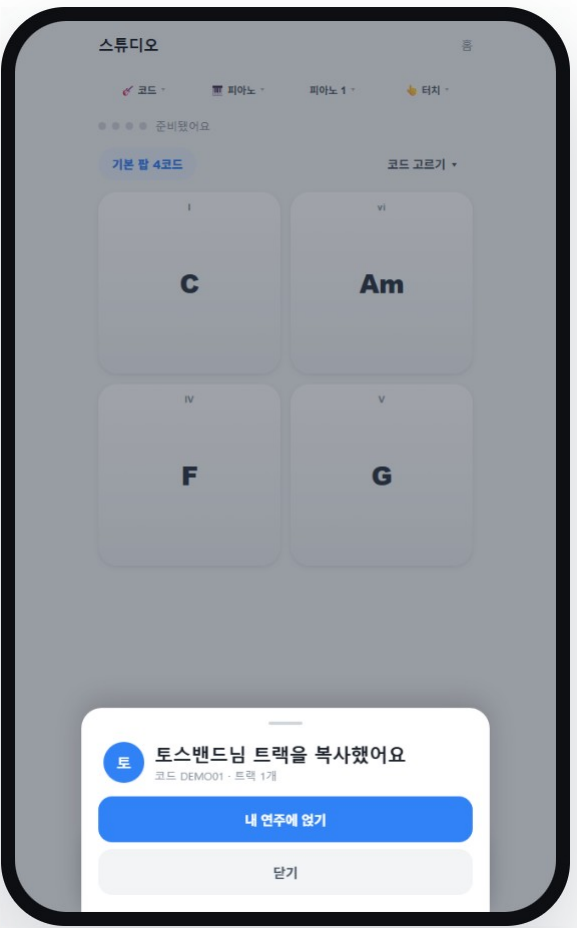
마음에 들면 가져와 내 연주 위에 엮습니다.

03 올리기

완성한 합주를 보드에 공개하고, 최신순·인기순으로 둘러봅니다.



커뮤니티 둘러보기

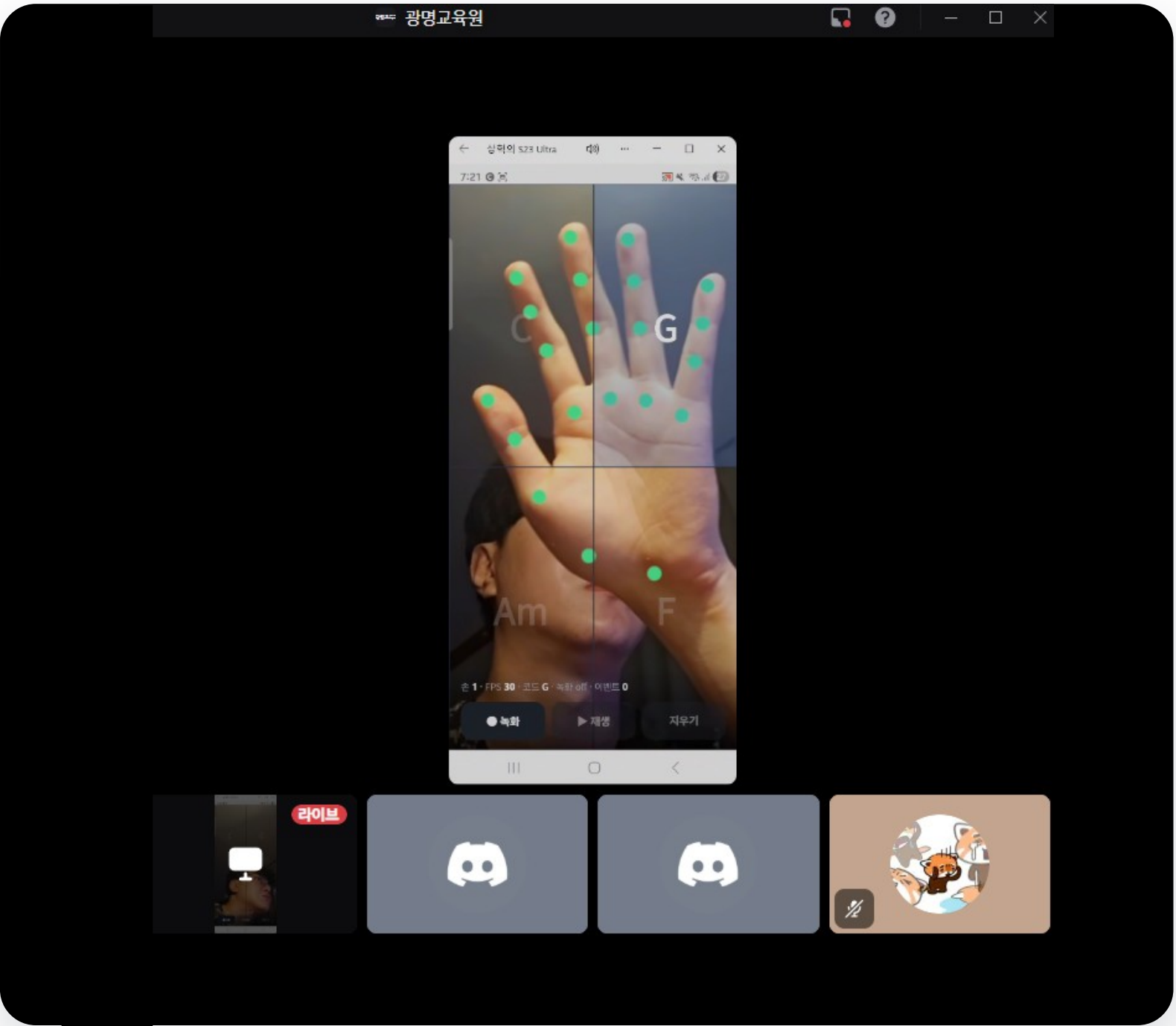


가져와 내 트랙에 엮기

제품 · 기능 시연

라이브 시연

연주에서 합주까지, 5분.



하모니 · 앱인토스 미니앱

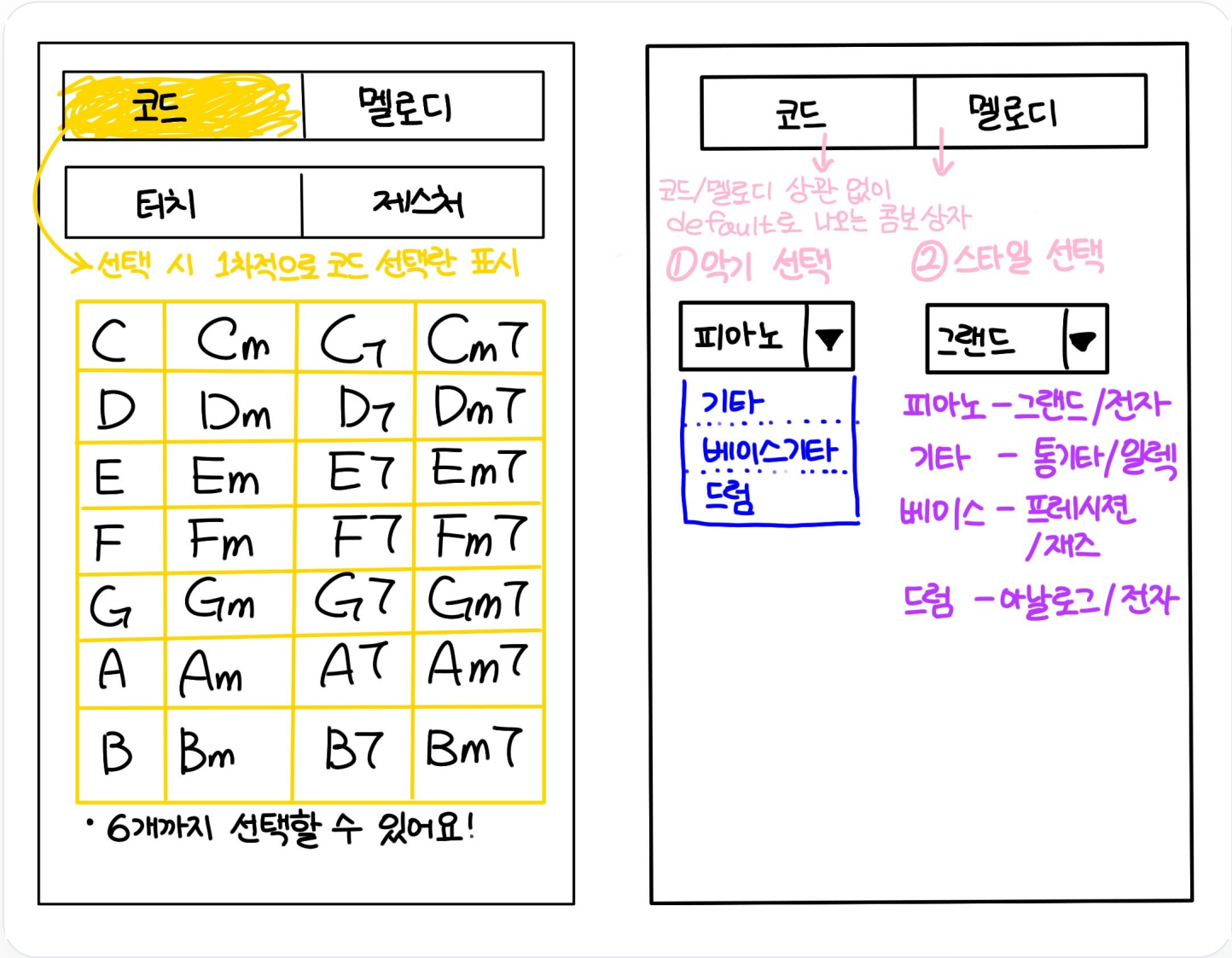
- 1 연주·녹음 코드 매트릭스 반주 한 트랙
- 2 트랙 추가 멜로디 건반으로 레이어
- 3 공유 코드 6자 코드 발급
- 4 가져와 없기 타 사용자 음원으로 트랙 추가
- 5 합주 재생 append-only로 합쳐 듣기

● LIVE <https://3.39.167.74.nip.io>

토스 앱은 정식 등록·심사 제출을 마치고 검토 중입니다. 오늘 시연은 토스 WebView가 아닌 브라우저 HTTPS 에서 진행합니다. 백업: 3분 녹화·화면 캡처.

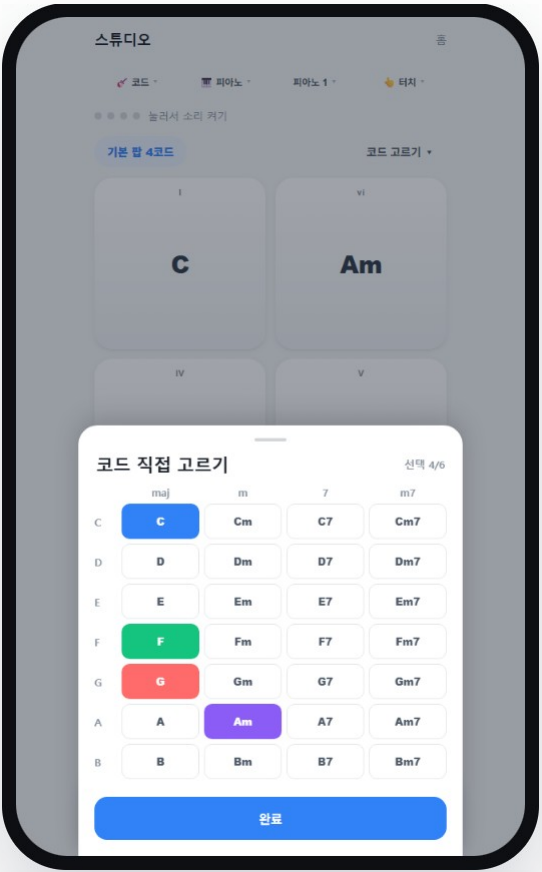
손으로 그린 와이어프레임을, 그대로 앱으로

기획 단계 손 스케치가 화면과 흐름으로 그대로 살아있습니다. (전체 7장은 부록)



기획 손 와이어프레임

→
그대로 구현



실제 앱 · 코드 고르기

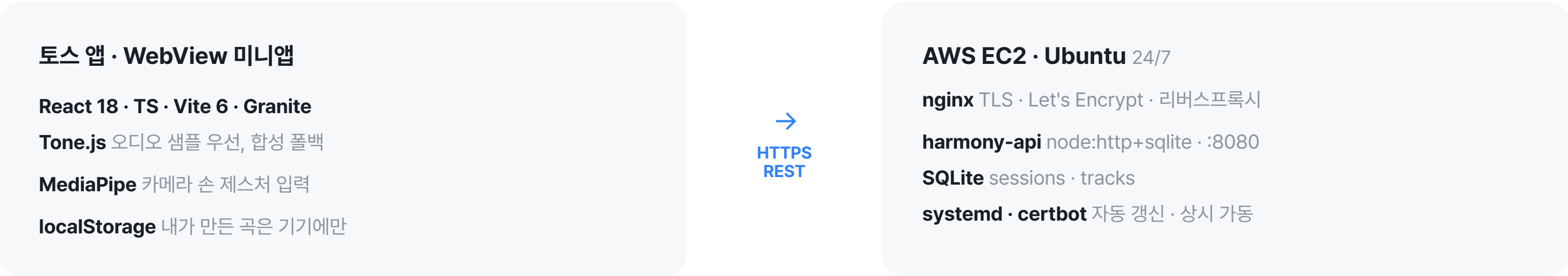
02

시스템 아키텍처

외부 의존성 0의 단순한 스택, 추정이 아니라 실측

솔로는 클라이언트에서 완결, 합주만 서버

외부 의존성 0의 단순한 스택



0 API 외부 의존성

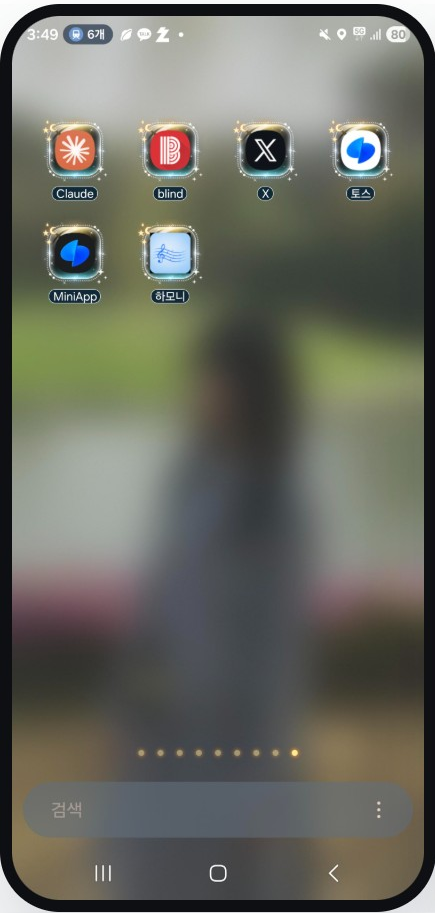
1.5초 비동기 합주 폴링

127.0.0.1 API 바인드 · 외부 차단

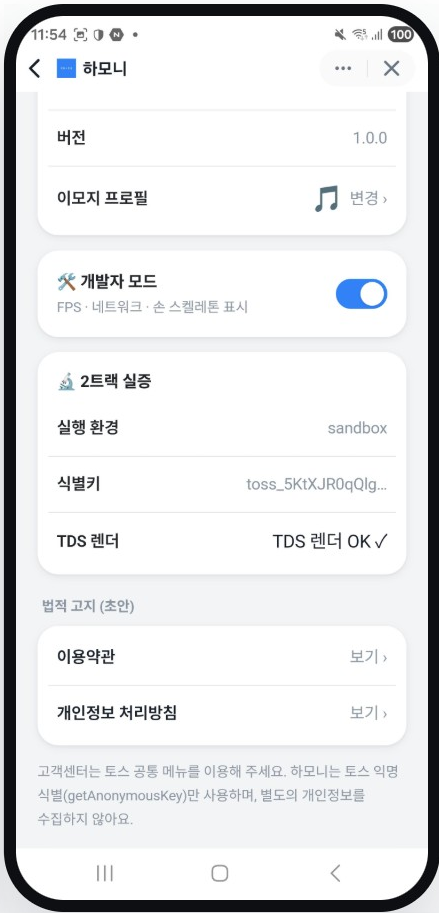
사용자 식별은 두 갈래입니다. 토스 WebView에선 getAnonymousKey 실호출, 브라우저에선 익명키(데모용 약한 소유권).

실기기에서 진짜로 돌아갑니다

앱인토스 정식 등록·심사 제출 완료(검토 중), 식별은 정직하게 2트랙.



실기기 홈 · 하모니 등록



설정 · 2트랙 실증

앱인토스 등록	appName harmony · 정식 등록·심사 제출 완료 (검토 중, 승인 시 가산점 +10)
실행 환경	sandbox · 아이폰 13·갤럭시 S23 실기기
식별 · 토스	getAnonymousKey 실호출 · 키 toss_5KtXJR0q...
식별 · 브라우저	익명키 발급(데모 트랙) · 약한 소유권은 데모 한정으로 정직 고지
기타	TDS 렌더 OK · 익명 식별만 사용, 개인정보 미수집

추정이 아니라 실측

실행 로그와 종료코드로 추적되는 결과만 기록합니다.

58/58

단위테스트 Pass

34/34

통합 Pass

API 12 · 보안 7 · 클라 6 · 실기기 9

7/7

블랙박스 보안

645.87kB

vite 프로덕션 빌드

✓ 헤더리스로 검증됨

도메인 로직 · API 계약 · 보안(IDOR, SQL 인젝션, XFF 위조 방어)

하모니 · 애플토스 미니앱

△ 실기기 9건 Pass

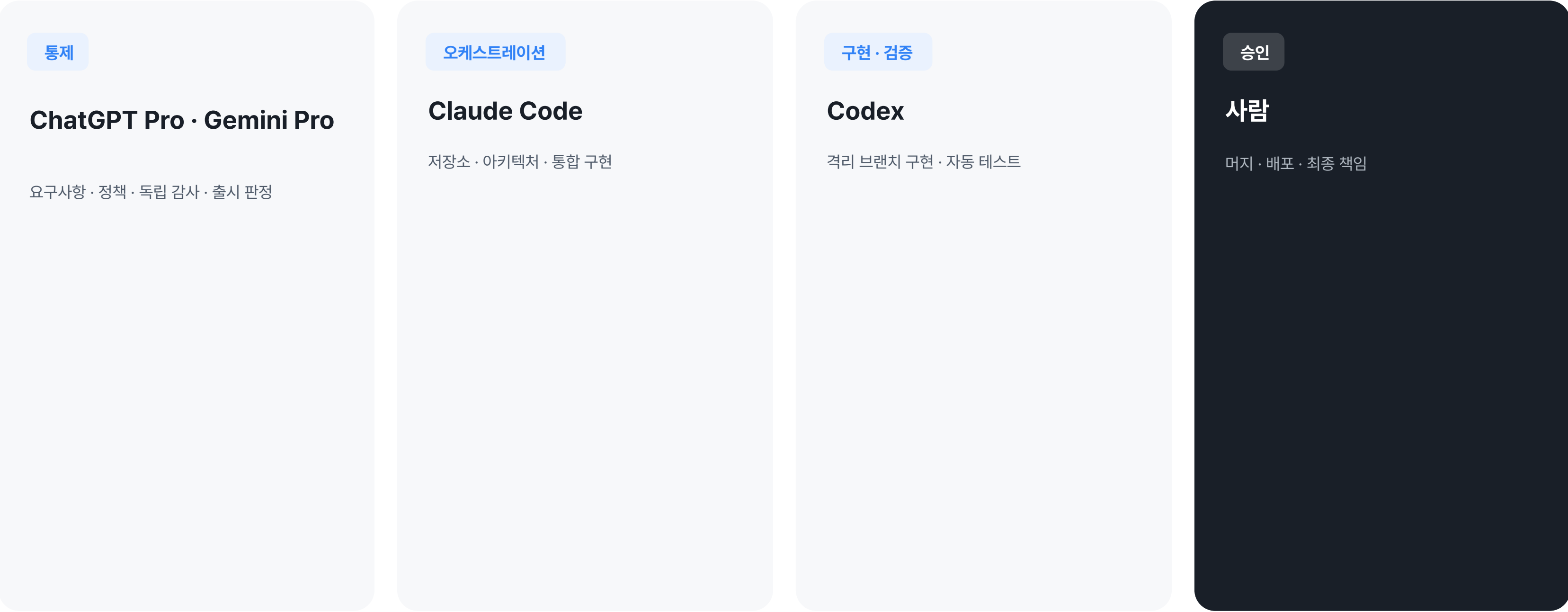
아이폰 13·갤럭시 S23 Ultra 육안 검증 · 소리, 카메라, 2기기 합주 (증빙 EV-201~209)

03

AI 활용 파이프라인

역할 분리 · Loop · Harness, 사람이 통제하는 자동화

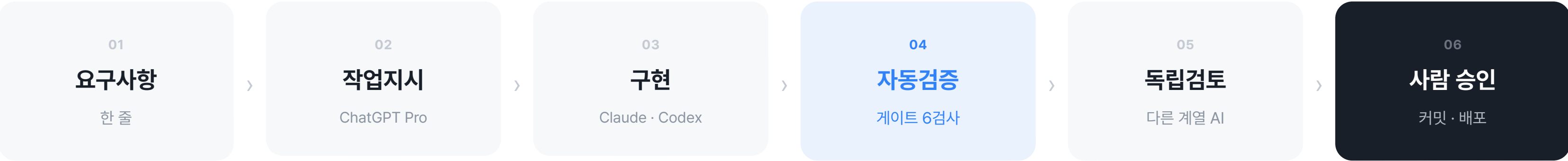
AI가 만들고, 다른 AI가 검증하고, 사람이 승인한다



자기검토 금지. 구현하는 AI와 검토하는 AI를 다른 계열로 강제 분리해, 자기 코드를 자기가 합격시킬 수 없습니다.

git이 메시지 버스. AI끼리 직접 대화하지 않고 작업지시서·독립검토서·diff 문서로만 주고받습니다.

요구사항 한 줄이, 배포까지 자동으로 흐른다



어느 단계든 실패하면 라인이 멈추고(STOP) 처음으로 되돌립니다.

작업지시서 · TASK

20건

독립검토서 · REVIEW

27건

말이 아니라, 파일로 증명합니다

모든 결정은 git에 추적되고, 검증_전체.mjs는 GitHub CI에서도 매 push 재실행됩니다.

AI 4명을 회의실에 넣고, 서로 반박시켰다

01 제안

ChatGPT Pro · Gemini · Codex · Claude가
각자 설계안을 낸다

02 반박

서로 약점을 공격. "핵심인 친구 없기가 빠졌다"
지적에 근거 인정·철회

03 통합

라이트 100% · 라우트 3개 · 제스처와 터치 폴백 ·
친구 없기 유지

04 독립검수

Codex 판정 GO with fixes, 수정 7건을 붙여 통과

실제로 바뀐 결정: 화면 13개 이상이 **라우트 3개**로, 전면 다크가 **라이트**로(비게임 심사 위험 회피). 추적: DEBATE-011-013, DL-019, TASK-031, REVIEW-032

정직하게. AI끼리 직접 대화한 것이 아니라, 사람이 같은 질문지를 각 실제 모델(ChatGPT Pro · Gemini · Codex · Claude)에 입력해 답을 붙여 토의시켰습니다.

AI 활용 파이프라인 · 핵심

Loop Engineering

코드가 강제하는 자율 엔지니어링 루프. 생성하고 검증하고 수리하고 다시 생성합니다.



안전 게이트는 프롬프트 재량이 아니라 종료코드로 강제됩니다

- STOP · 10
- 범위위반 · 11
- 반복 캡 · 12

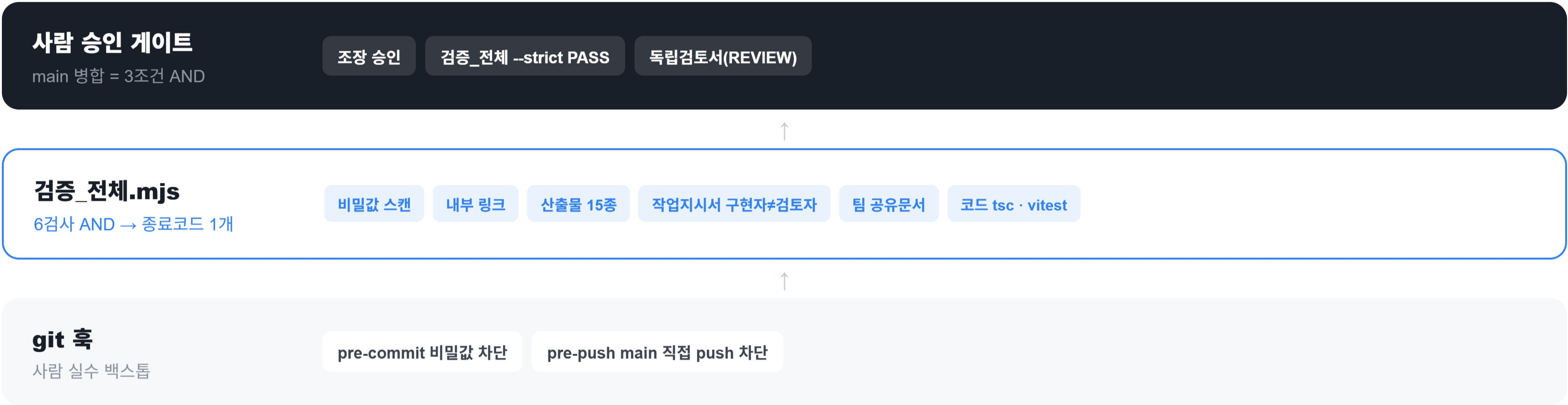
하모니 · 애플인토스 미니앱

1차 빌드에서 구현 오류 2건을 사람 눈 전에 자동 차단

AI 활용 파이프라인 · 핵심

git을 메시지 버스로 쓰는 자동 평가 하네스

AI는 자기 권한과 게이트를 스스로 넓히지 못합니다.



프롬프트를 믿지 않습니다. 합격은 코드가 결정합니다

검증_전_체.mjs가 여러 검사를 단일 종로코드 하나로 묶어, 하나라도 실패하면 라인을 멈춥니다.

팀 공유 문서
팀공유문서_검증

산출물 존재
산출물_검증

내부 링크
링크_검증

작업지시서
작업지시서_검증
구현자 ≠ 검토자

비밀값 스캔
비밀값_스캔

코드 검증
코드검증 --code
tsc · vitest

여섯 검사 모두 통과해야 >

단일 종로코드 0 / 1 >

0 · PASS

1 · FAIL

실패 시 커밋 · 머지 · CI 차단

pre-commit
비밀값 차단

pre-push
main 직접 push 차단

GitHub CI
매 push 재실행

'all tests pass' 같은 AI의 거짓 보고는 통과하지 못합니다.

자율 AI에, 브레이크를 코드로 달았습니다

루프_가드.mjs가 비협상 안전 게이트를 프롬프트 재량이 아니라 종료코드로 강제합니다.

● STOP · 10

중단

preflight

main · detached 금지

작업은 'Ready'만 집기

동시 루프 차단

● 범위위반 · 11

범위 밖 변경

check-diff

변경은 **allowed_paths** 안에서만

보호구역 손대면 차단 .claude · tooling · 현장 · 사람승인

자동 게이트 없는 코드는 사람 검증

● 반복캡 · 12

반복 폭주

iteration

반복 단조 하드캡

기본 8 / 절대상한 20

무한 폭주 방지

pre-commit 백스톱 루프가 가드를 빠뜨려도, 코드가 커밋을 작업 범위로 강제합니다.

사람이 통제한다는 말의 실체

컨텍스트 엔지니어링, 기억이 아니라 파일로

저장소 전체를 매번 넣지 않습니다. 세 계층으로 나눠, 필요한 것만 주입합니다.

① 지속 지침 · 항상 로드

- CLAUDE.md · Claude Code 현장
- AGENTS.md · Codex 지속 지침
- CHATGPT_PRO_운영지침.md · 통제면
- .claude/rules/ code-documents-git-tests 규칙서 4
- .claude/agents/ coordinator ... technical-writer 역할 11
- .claude/skills + .agents/skills 스킬 10

② 컨텍스트 조립 · .mjs (마크다운 아님)

- tooling/scripts/세션_시작_컨텍스트.mjs · 최소 주입
- tooling/scripts/작업_인텍서.mjs · canonicalize 단일 기준

③ git = 메시지 버스

- 산출물/09_AI개발파이프라인/
- 작업지시서 TASK-20 · 독립검토서 REVIEW-27 · 토론기록 DEBATE-2

① 항상 로드

규칙 · 역할 · 스킬을 모든 세션이 공유합니다.

② 골라서 주입

세션 시작 시 작업지시서 → 요구사항·ADR → diff → 로그만 주입.

③ 파일로 상태 전달

대화 기억이 아니라 커밋된 문서로만 주고받습니다.

컨텍스트 한계가 만드는 AI 환각과 문서·코드 불일치를, 운이 아니라 **파일 구조**로 막습니다.

AI 활용 파이프라인

AI 협업 증거, 한눈에

이름	수정한 날짜	유형	크기	
 TASK-20260620-006_하네스감사_작업지시서	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	4KB	
 TASK-20260620-007_하네스재감사_작업지시서	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	3KB	
 TASK-20260620-008_RF수정및기자동화_작업...	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	3KB	
 TASK-20260620-009_커밋헬퍼강화화_작업지시서	2026-06-20 오후 10:00	Markdown 원본 파일	3KB	
 TASK-20260620-010_브랜치전락및커밋헬퍼_작...	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	6KB	
 TASK-20260620-013_저장소문서정리_작업지시...	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	4KB	
 TASK-20260620-014_AI활용25점_평가대응_작...	2026-06-20 오후 11:24	Markdown 원본 파일	6KB	
 TASK-20260620-016_서비스기능정의및요구사...	2026-06-20 오후 11:51	Markdown 원본 파일	6KB	
 TASK-20260621-018_정책검증및인증결정반영...	2026-06-21 오전 1:10	Markdown 원본 파일	4KB	
 TASK-20260622-029_음정버그수정_김민혁	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	4KB	
 TASK-20260622-030_폴스튜디오UI_곽소정	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	8KB	
 TASK-20260622-031_초기화면홈허브_김민혁	2026-06-23 오후 9:16	Markdown 원본 파일	3KB	
 TASK-20260622-033_getAnonymousKey실연동...	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	4KB	
 TASK-20260623-001_백엔드_김민혁	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	3KB	
 TASK-20260623-002_디자인_곽소정	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	3KB	
 TASK-20260623-003_QA_양록빈	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	2KB	
 TASK-20260623-004_클라이언트_이상혁	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	3KB	
 TASK-20260623-010_루프엔지니어링_작업지시...	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	5KB	
 TASK-20260623-012_산출물목록갱신	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	2KB	
 TASK-20260624-040_UI다듬기_김민혁	2026-06-24 오후 11:20	Markdown 원본 파일	5KB	
 작업지시서_템플릿	2026-06-20 오후 3:06	Markdown 원본 파일	1KB	

작업지시서 TASK · 20건

 REVIEW-20260620-006_하네스감사	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	30KB
 REVIEW-20260620-007_하네스재감사	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	24KB
 REVIEW-20260620-008_RF수정및기자동화_검토	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	18KB
 REVIEW-20260620-009_README합의기록및TA...	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	15KB
 REVIEW-20260620-010_브랜치전락및부트스트...	2026-06-20 오후 10:38	Markdown 원본 파일	14KB
 REVIEW-20260620-010-PREIMPL_브랜치전락구...	2026-06-20 오후 10:38	Markdown 원본 파일	12KB
 REVIEW-20260620-011_TASK010구현검토	2026-06-20 오후 10:38	Markdown 원본 파일	16KB
 REVIEW-20260620-012_pathspec재검토	2026-06-20 오후 10:38	Markdown 원본 파일	14KB
 REVIEW-20260620-013_문서정리검토	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	16KB
 REVIEW-20260620-014_문서정리구현검토	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	18KB
 REVIEW-20260620-015_평가대응계획검토	2026-06-20 오후 11:11	Markdown 원본 파일	19KB
 REVIEW-20260620-016_평가팩검토	2026-06-20 오후 11:24	Markdown 원본 파일	15KB
 REVIEW-20260620-017_PRD검토	2026-06-20 오후 11:36	Markdown 원본 파일	10KB
 REVIEW-20260620-018_서비스기능정의및추적...	2026-06-20 오후 11:50	Markdown 원본 파일	10KB
 REVIEW-20260621-019_정책검증반영검토	2026-06-21 오전 1:10	Markdown 원본 파일	12KB
 REVIEW-20260621-027_하모니제스처스파이크...	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	16KB
 REVIEW-20260621-028_하모니빌드직전검토	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	16KB
 REVIEW-20260622-032_초기화면오디오PR	2026-06-23 오후 9:16	Markdown 원본 파일	6KB
 REVIEW-20260623-034_폴스튜디오통합검토	2026-06-23 오후 9:16	Markdown 원본 파일	10KB
 REVIEW-20260623-035_루프엔지니어링_검토	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	6KB
 REVIEW-20260623-036_Codex_루프엔지니어링...	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	16KB
 REVIEW-20260623-037_Codex_루프엔지니어링...	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	9KB
 REVIEW-20260623-038_Codex_009검토	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	12KB
 REVIEW-20260623-039_Codex_009검토_라운드2	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	9KB
 REVIEW-20260624-040_Codex_009검토_라운드3	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	7KB
 REVIEW-20260624-041_UI다듬기_TASK040_검토	2026-06-24 오후 11:20	Markdown 원본 파일	8KB
 REVIEW-20260625-053_발표D1_전체품질감사	2026-06-25 오후 7:20	Markdown 원본 파일	11KB
 독립검토서_템플릿	2026-06-20 오후 3:06	Markdown 원본 파일	1KB

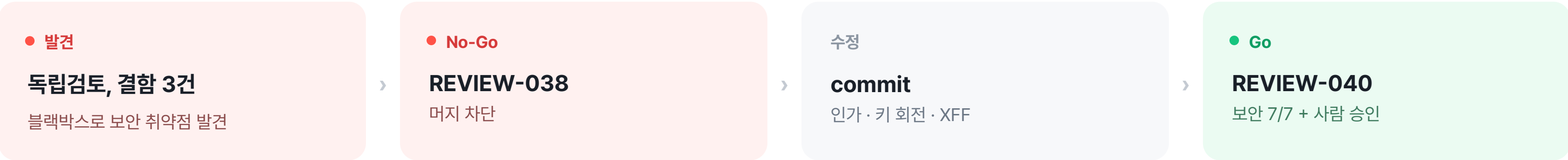
독립검토서 REVIEW · 27건

 결정요청서	2026-06-25 오후 6:09	파일 폴더	
 독립검토서	2026-06-25 오후 7:20	파일 폴더	
 작업지시서	2026-06-24 오후 11:20	파일 폴더	
 토론기록	2026-06-25 오후 7:09	파일 폴더	
 합의기록	2026-06-20 오후 10:39	파일 폴더	
 AI개발_라이프사이클_평가서	2026-06-23 오후 9:16	Markdown 원본 파일	6KB
 DL-20260622_초기화면_오디오_정합	2026-06-23 오후 9:16	Markdown 원본 파일	3KB
 공통_작업계약	2026-06-20 오후 9:30	Markdown 원본 파일	4KB
 독립검토서_목록	2026-06-25 오후 6:04	Markdown 원본 파일	5KB
 라이프사이클_흐름	2026-06-25 오후 6:09	Markdown 원본 파일	4KB
 루프_무인운용_준비	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	6KB
 루프엔지니어링_설계	2026-06-25 오후 6:26	Markdown 원본 파일	6KB
 멀티에이전트_하네스_구성도	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	4KB
 에이전트_목록및역할	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	3KB
 에이전트_역할매트릭스	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	5KB
 인수인계_아키텍처다이어그램_20260624	2026-06-25 오후 6:00	Markdown 원본 파일	6KB
 인수인계_커뮤니티_20260623_김민혁	2026-06-24 오전 12:27	Markdown 원본 파일	8KB
 작업지시서_목록	2026-06-24 오후 11:20	Markdown 원본 파일	3KB
 재사용_운영지침	2026-06-20 오후 11:24	Markdown 원본 파일	3KB
 초기화면_carveout_및_머지계약	2026-06-23 오후 9:16	Markdown 원본 파일	5KB
 토론_프롬프트팩	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	8KB
 토론_프롬프트팩_커뮤니티_음원게시판	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	13KB
 평가_25점_대응표	2026-06-25 오후 6:09	Markdown 원본 파일	11KB
 하네스_소개	2026-06-23 오후 9:16	Markdown 원본 파일	3KB
 하모니_설계회의_브리핑	2026-06-22 오후 11:28	Markdown 원본 파일	5KB

팀 공유문서 · 결정 기록

독립검토가 보안 결함을 잡아, No-Go에서 Go로

'AI 티 안 나게'의 답은, 사람이 통제하는 검증 게이트입니다.



REVIEW-038이 실제로 잡은 것

공개 세션 트랙 오염 소유권 검증 누락

신고 키 회전으로 자동숨김 우회 moderation 우회

X-Forwarded-For 위조 레이트리밋 우회

기획부터 배포까지, 7일

작업지시서, 구현, 검증, 독립검토 루프를 매일 돌린 결과입니다.

Day 1	설계 확정	4-AI 적대적 토의로 라우트 3개 · 라이트 테마 결정	DEBATE 2 · 결정 기록
Day 2	개발 하네스 구축	검증_전체 · 루프_가드 · git 혹은 코드보다 먼저	검사 6종 가동
Day 3	스튜디오	악기 4종 · 코드 매트릭스 · Tone.js	단위 테스트 시작
Day 4	제스처 · 멀티트랙	MediaPipe 온디바이스 손 인식 · 트랙 레이어	클라 통합 6
Day 5	비동기 합주 백엔드	API · SQLite · 공유 코드 · 1.5초 폴링	API 통합 12
Day 6	커뮤니티 · 보안	독립검토가 No-Go를 잡아 수정 후 Go · 보안 7/7	REVIEW 38 → 40
Day 7	배포 · 검증 · 제출	AWS HTTPS · 아이폰 13·갤럭시 S23 실기기 9 · 토스 심사 제출	스모크 PASS

7일 동안 쌓인 것

작업지시서 20

독립검토 27

단위 58/58

통합 34/34

파이프라인이 만든 속도

한 번 지은 AI 개발 공장을, 다음 앱에 통째로

이번 프로젝트가 남긴 재사용 자산

AI 작업자 설명서	11
자동화 스킴	10
규칙서	4
자동 점검 스크립트	12
git 혹은 CI · 현장	2 · 1 · 3

다음 앱은 이렇게 시작합니다

- ① 복사
- ② 이름만 치환
- ③ git init
- ④ 검증_전체 통과
- 반나절 세팅. 0에서 시작하지 않습니다.

04

프로젝트 후기

결과와 한계, 그리고 배운 것

솔직함이 신뢰다

한 것과 안 한 것을 섞지 않습니다.

완료

AWS HTTPS 운영 중 (스모크 PASS)

단위 58/58 · 보안 7/7

tsc 0 · vite build PASS

필수 산출물 15종 · strict PASS

아직 남은 것

토스 심사 승인 대기 (제출 완료 · 검토 중)

표준 화면 TDS 부분 적용

번들 코드 스플리팅

다음 단계

토스 심사 결과 대기

실기기 자동 회귀

표준 화면 TDS 교체

빠르게 변하는 시대를 따라갈 준비

하네스 엔지니어링 활용

- 역할별로 권한을 나눠 각자 맡은 단위로 분배
- 각자 역할에 필요한 프롬프트를 직접 작성해 세부 조정
- 역할 경계가 명확해 충돌 없이 빠르게 개발

새로운 변화에 대비

- SNS로 시장 트렌드를 점검
- 고객이 선호하면서도 차별화된 서비스를 고민
- 흐름을 읽는 감각이 개발의 출발점

배운 역량

- 앱인토스 플랫폼 이해 (Granite · TDS · WebView)
- 사람이 통제하는 AI 개발 파이프라인
- 제품 완성도와 정직한 품질 보고
- 기획부터 배포까지 전 사이클 경험

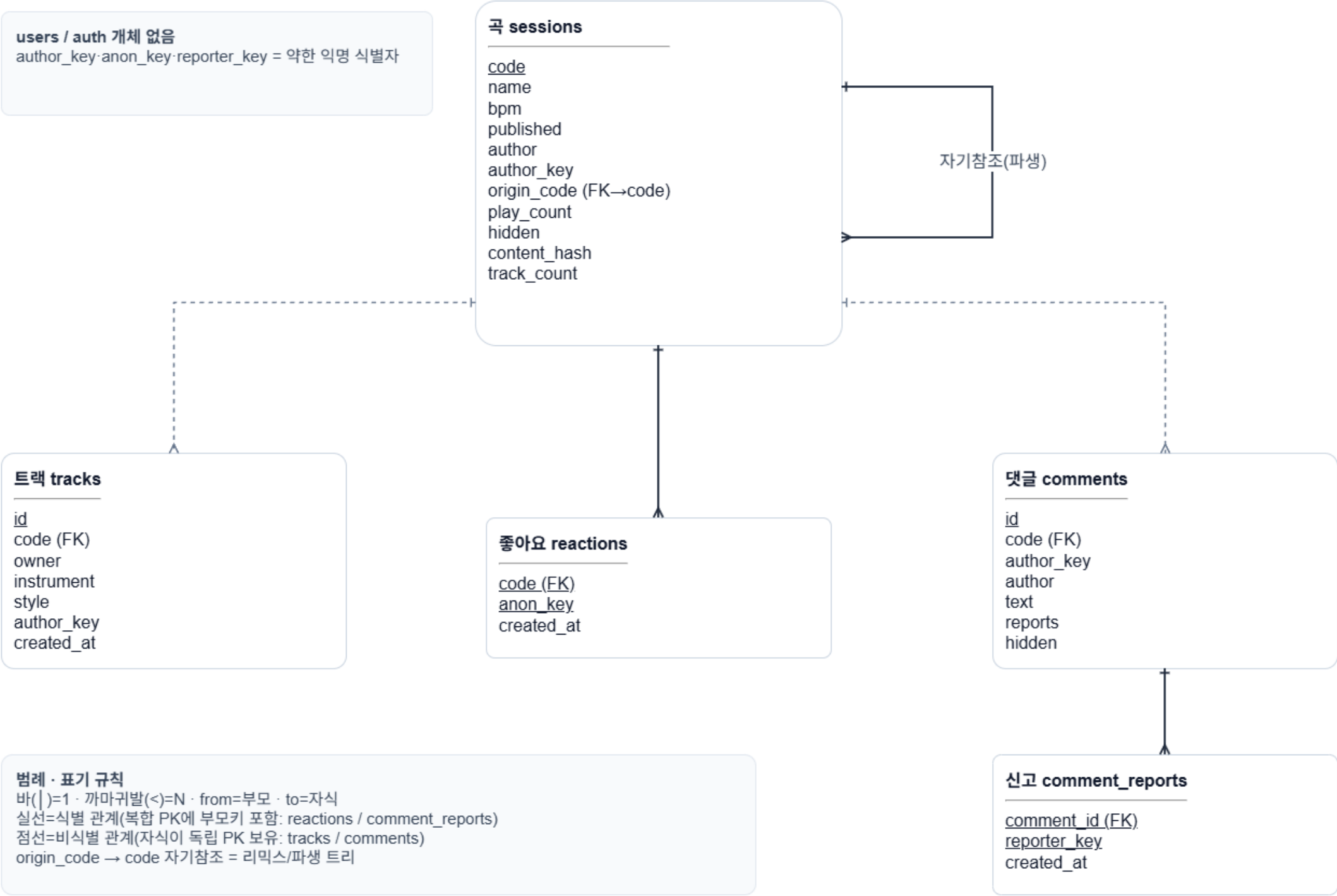
Q&A

무엇이든 물어보세요.

데이터 모델, 인프라, 보안 DFD, 서비스 흐름도, 와이어프레임, AI 협업 증거를 부록에 준비했습니다.

데이터 모델 · ERD

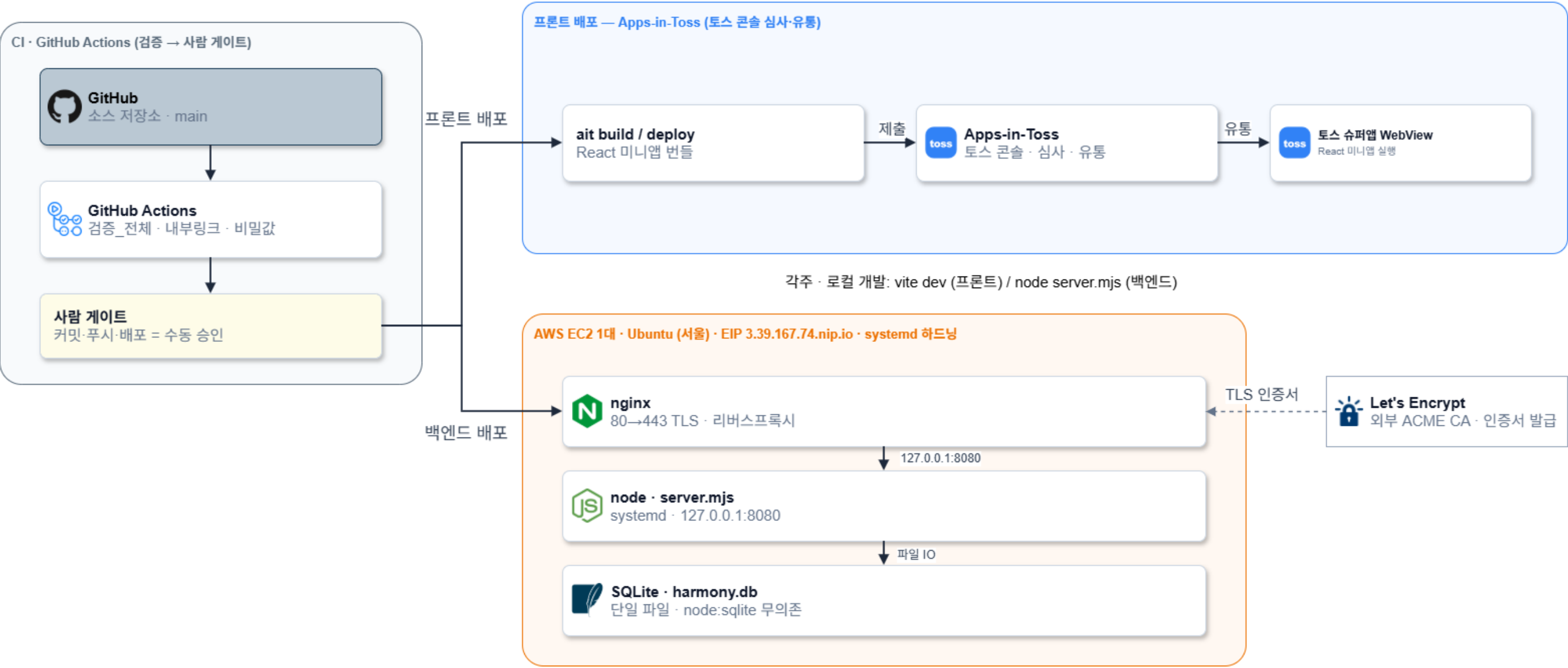
하모니 — 데이터 모델 ERD
엔터티 5 · node:sqlite 단일파일(harmony.db) · 크로우풋(바=1·까마귀발=N) · 점선=비식별 / 실선=식별 · users/auth 없음



배포 인프라 구성도

하모니 — 배포·서비스 구성도

GitHub Actions(검증) → 사람 게이트 → 두 갈래: 프론트=Apps-in-Toss 심사·유통 / 백엔드=AWS EC2(nginx·node·sqlite) · 실선=배포 흐름

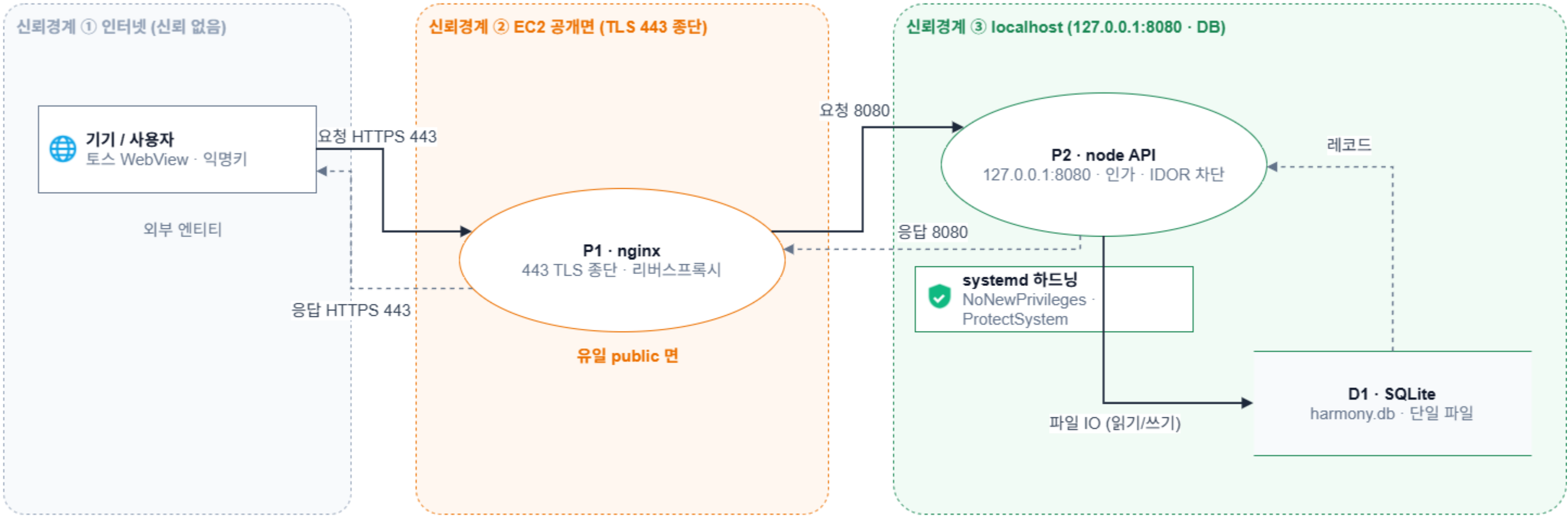


범례
실선 → 배포 흐름 (검증 → 사람 게이트 → 프론트/백엔드)
점선 → 인증서 적용 (Let's Encrypt → nginx)
두 갈래 = 프론트(Apps-in-Toss) · 백엔드(AWS EC2) 독립 배포

신뢰경계 데이터 흐름 · DFD

하모니 — 신뢰경계 데이터 흐름 (DFD)

기기 → nginx(443 TLS 종단) → node API(127.0.0.1:8080 인가) → SQLite · 요청=실선, 응답=점선 · 인증 없음(익명키=약한 식별)



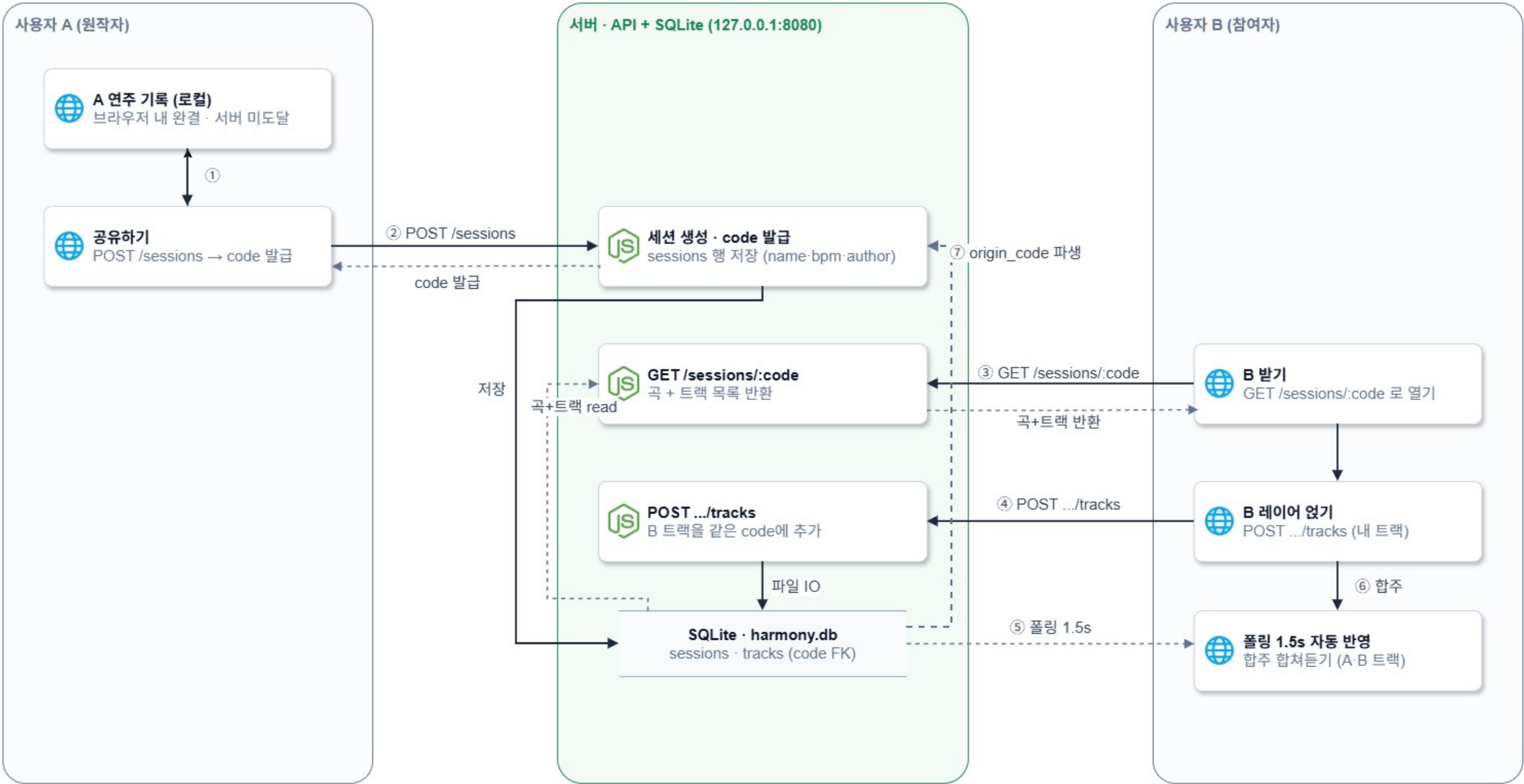
신뢰·식별 모델

code = capability(공 식별·열람 권한) · 익명키 = 약한 식별(소유 판단)
솔로 연주 = 경계 ① 밖에서 완결 (서버 미도달) · 합주·공유만 ②③ 진입

합주 공유 서비스 흐름도

하모니 — 합주 공유 서비스 흐름

세로 3레인 · 번호=진행 순서 · 점선=출처(origin) 파생 루프 · 1.5s 폴링 · 인증 없음(code=접근권한)

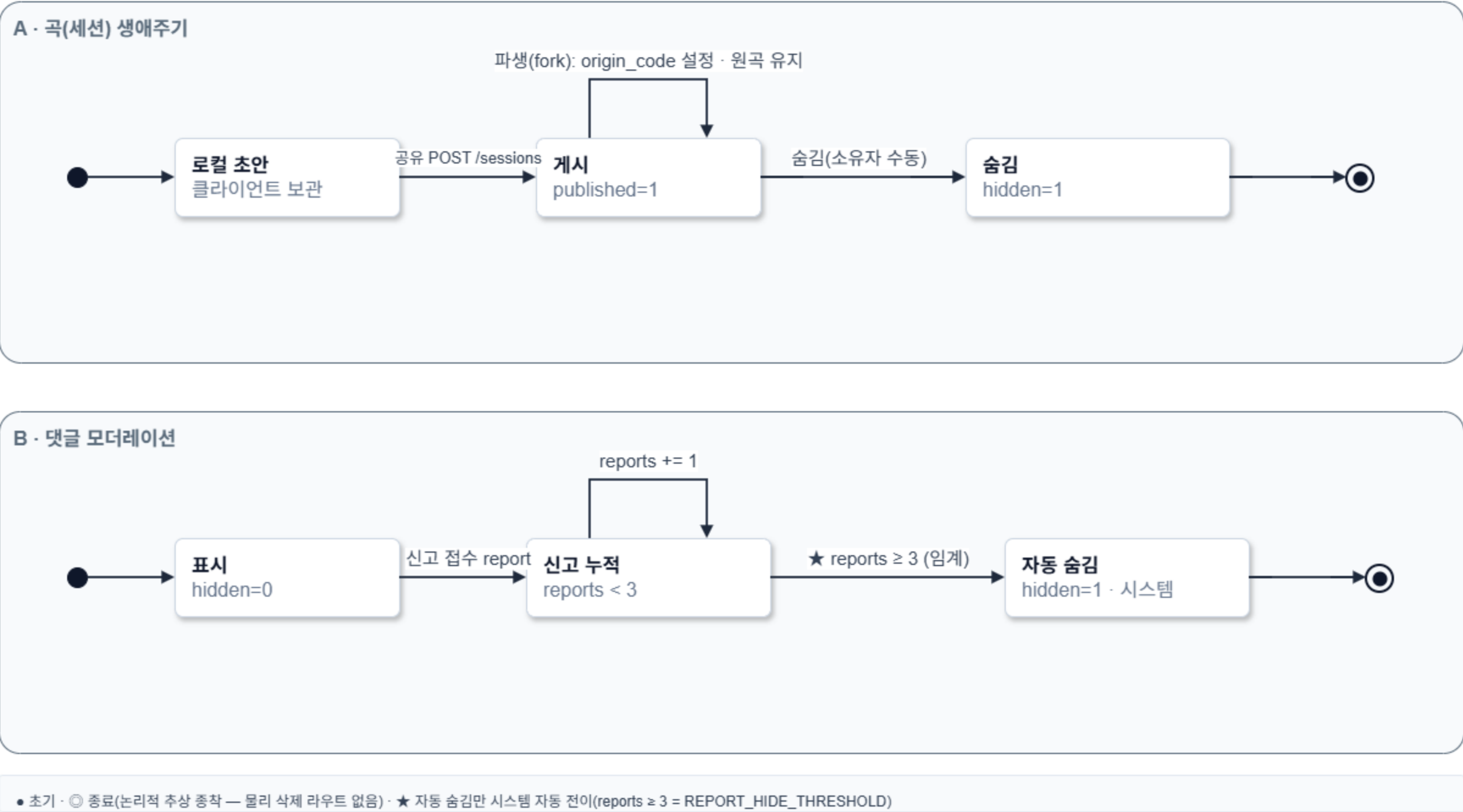


범례
실선 → 진행 순서(①~⑥) · 점선 → 회신·폴링·출처(origin) 파생 루프
A 솔로 연주(①)는 로컬 완결 — 공유(②)부터만 서버 사용

라이프사이클 상태도

하모니 — 라이프사이클 상태도

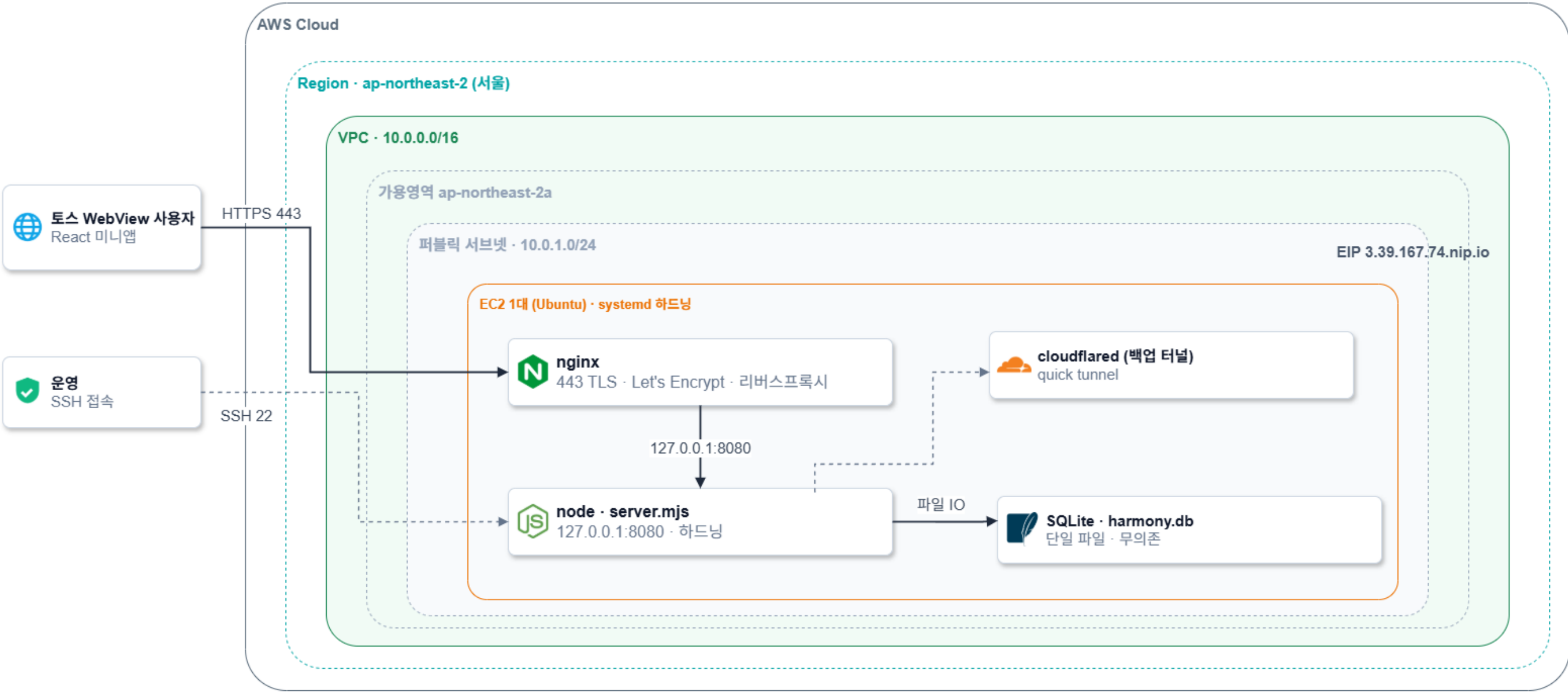
UML 상태머신 2종 · 전이는 행위자가 일으킴(소유자/사용자) · ★ 자동 숨김만 시스템 자동 전이



AWS 배포 아키텍처

하모니 — AWS 배포 아키텍처

아이콘=실제 서비스 · EC2 1대(서울) · nginx 443 TLS → node(127.0.0.1:8080) → SQLite 단일파일 · 점선=백업/관리



범례

실선 → 주 트래픽 (HTTPS 443 → nginx → node → SQLite)

점선 → 백업/관리 경로 (SSH)

중첩 박스 = AWS 리소스 그룹 (Cloud>Region>VPC>AZ>Subnet>EC2)

기획 손 와이어프레임

코드

멜로디

터치

제스처

→ 선택 시 1차적으로 코드 선택란 표시

C	Cm	C7	Cm7
D	Dm	D7	Dm7
E	Em	E7	Em7
F	Fm	F7	Fm7
G	Gm	G7	Gm7
A	Am	A7	Am7
B	Bm	B7	Bm7

* 6개까지 선택할 수 있어요!

코드

멜로디

코드/멜로디 상관 없이 default로 나오는 음보상자

① 악기 선택

② 스타일 선택

피아노

그랜드

기타

베이스기타

드럼

피아노 - 그랜드/전자
기타 - 통기타/일렉
베이스 - 프레스전/재즈
드럼 - 어날로그/전자

코드

멜로디

→ 멜로디 선택, 악기 피아노 선택 시

피아노

그랜드

악기 스타일은 상관없이 표시 화면은 똑같이!! 악기 스타일에 따라 소리가 다르게

도

레

미

파

솔

라

시

도

메트로놈

녹음

▷ 재생

⏏ 정지

이 부분도 코드/멜로디 상관 없이 default로 표시되는 화면

녹음본 자동 저장 후 새로운 악기 녹음

n분 mm초 녹음 중

다른 사람 음원 가져오기

악기 추가

다른 사람 음원 구경가기

클릭 시 음원 공유 페이지로 이동

1) 악기 선택

3) 악기 연주

피아노

드럼

기타

베이스 기타

코드 연주

멜로디 연주

① 코드 연주

② 멜로디 연주

G

D

C

Em

한 칸을 프렛이라고 하는데 프렛마다 게이트를 세우도 될듯

그랜드는 기타 예시, 베이스는 4줄로 기타/베이스

2) 사용할 코드 4~6개 선택

C Cm C7 Cm7
D Dm D7 Dm7
E Em E7 Em7
B Bm B7 Bm7

녹음하기
메트로놈
악기 추가
다들 사용할 음원 추가
녹음본 자동 저장/공유

제스처 화면 참고



터치 버전 화면 참고



드럼은 코드/멜로디 상관 없이 대신 가능하면 터치 버전과 제스처 버전으로 나누면 좋을 거 같음

코드

멜로디

드럼

전자

메트로놈

녹음

▷ 재생

⏏ 정지

n분 mm초 녹음 중

다른 사람 음원 가져오기

악기 추가

다른 사람 음원 구경가기

기타와 베이스 화면 구성은 비슷하게

- 대신 기타 소리와 베이스 소리 구분 중요
- 기타는 6줄
- 베이스는 4줄

코드

멜로디

기타

통기타

메트로놈

녹음

▷ 재생

⏏ 정지

n분 mm초 녹음 중

다른 사람 음원 가져오기

악기 추가

다른 사람 음원 구경가기